

60. What is the area of major segment ?

(a) $\frac{(3\pi-2)a^2}{4}$

(b) $\frac{(3\pi+2)a^2}{4}$

(c) $\frac{(3\pi-2)a^2}{2}$

(d) $\frac{(3\pi+2)a^2}{2}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $A(1, -1, 2)$ and $B(2, 1, -1)$ be the end points of the diameter of the sphere $x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz - 1 = 0$.

61. What is $u + v + w$ equal to ?

(a) -2

(b) -1

(c) 1

(d) 2

62. If $P(x, y, z)$ is any point on the sphere, then what is $PA^2 + PB^2$ equal to ?

(a) 15

(b) 14

(c) 13

(d) 6.5

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Consider two lines whose direction ratios are $(2, -1, 2)$ and $(k, 3, 5)$. They are inclined at an angle $\frac{\pi}{4}$.

63. What is the value of k ?

(a) 4

(b) 2

(c) 1

(d) -1

64. What are the direction ratios of a line which is perpendicular to both the lines ?

(a) $(1, 2, 10)$

(b) $(-1, -2, 10)$

(c) $(11, 12, -10)$

(d) $(11, 2, -10)$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $\vec{a} = 3\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{j} - \hat{k}$. Let $\vec{b}$ be such that $\vec{a} \cdot \vec{b} = 27$ and $\vec{a} \times \vec{b} = 9\vec{c}$

65. What is $\vec{b}$ equal to ?

(a) $3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$

(b) $5\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$

(c) $5\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$

(d) $3\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$

66. $(\vec{a} + \vec{b})$ और $\vec{c}$ के बीच का कोण क्या है ?

(a) $\frac{\pi}{2}$

(b) $\frac{\pi}{3}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{\pi}{6}$

(c) $\frac{16}{81}$

(d) $\frac{32}{81}$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

दो बिंदुओं A और B के स्थिति सदिश क्रमशः $\hat{i} - \hat{j}$ और $\hat{j} + \hat{k}$ हैं ।

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए एक सदिश $\vec{a} = 4\hat{i} - 8\hat{j} + \hat{k}$, x, y, z अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः α, β, γ कोण बनाता है ।

67. $\cos \alpha$ किसके बराबर है ?

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{4}{9}$

(c) $\frac{5}{9}$

(d) $\frac{2}{3}$

68. $\cos 2\beta + \cos 2\gamma$ किसके बराबर है ?

(a) $-\frac{32}{81}$

(b) $-\frac{16}{81}$

69. निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए :

1. $(-1, -3, 1)$

2. $(-1, 3, 2)$

3. $(-2, 5, 3)$

उपर्युक्त बिंदुओं में कौन-से बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित हैं ?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

70. $\overrightarrow{AB}$ का परिमाण क्या है ?

(a) 2

(b) 3

(c) $\sqrt{6}$

(d) $\sqrt{3}$